



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

For Better Official Statistics

Develop system menus (*Mengembangkan Menu Sistem*)

Pertemuan 8



Introduction

- Sistem memiliki banyak informasi dan fungsi
- Sistem harus memberi tahu pengguna tentang fungsi dan informasi yang tersedia
- Hal ini dilakukan dengan menampilkan daftar pilihan
- Daftar pilihan tersebut disebut menu

Menu Topics

- The structures of menus.
- The content of menus.
- Formatting and writing menus.
- Kinds of Graphical Menus.

Structures of menus

Structures of Menus

- Menu dapat berupa kotak dialog kecil hingga struktur hierarki yang kompleks
- Menu dapat memiliki banyak cabang dan tingkat kedalaman
- Struktur menu menentukan tingkat kontrol pengguna dalam menjalankan tugas

Common types of menu structures:

1. **Menu tunggal (single menus)**
2. **Menu linear sekuensial (sequential linear menus)**
3. **Menu simultan (simultaneous menu)**
4. **Menu hierarkis atau sekuensial (hierarchical or sequential menus)**
5. **Menu terhubung (connected menus)**
6. **Menu penangkap kejadian (event-trapping menus)**

1. Single Menus

- Bentuk menu yang paling sederhana
- Satu layar atau jendela ditampilkan untuk meminta input atau tindakan pengguna
- Pengguna hanya memilih dari satu menu
- Tidak ada menu lanjutan yang memerlukan pilihan tambahan

☐ Choice 1

☐ Choice 2

☐ Choice 3

Cycle for the Single Menu

Menu tunggal melibatkan siklus berulang (iteratif)

- Tampilan menu ditampilkan kepada pengguna
- Sistem menerima pilihan pengguna
- Sistem memeriksa apakah input valid
- Jika valid, parameter diatur atau prosedur dijalankan sesuai input
- Jika tidak valid, pesan kesalahan ditampilkan dan pengguna diminta memilih kembali

Contoh Penerapan Siklus untuk Menu Tunggal

Aplikasi: Mesin ATM sederhana

Menu tunggal:

Tampilan layar menanyakan pilihan pengguna:

- Cek Saldo
- Tarik Tunai
- Setor Tunai
- Keluar

Siklusnya:

1.Menu ditampilkan:

Layar ATM menampilkan pilihan di atas.

2.Pengguna memasukkan pilihan:

Misalnya pengguna memasukkan angka 2 (Tarik Tunai).

3.Pemeriksaan kesalahan:

Program mengecek apakah input valid, yaitu angka antara 1–4.

- Jika valid, lanjut ke langkah berikutnya.
- Jika tidak valid (misalnya input 5 atau huruf), program menampilkan pesan kesalahan, seperti "Pilihan tidak valid, silakan coba lagi," kemudian kembali ke langkah 1.

Eksekusi tindakan:

Jika input valid, program menjalankan prosedur sesuai pilihan:

- Jika 2, lanjut ke proses tarik tunai.
- Jika 4, keluar dari program.

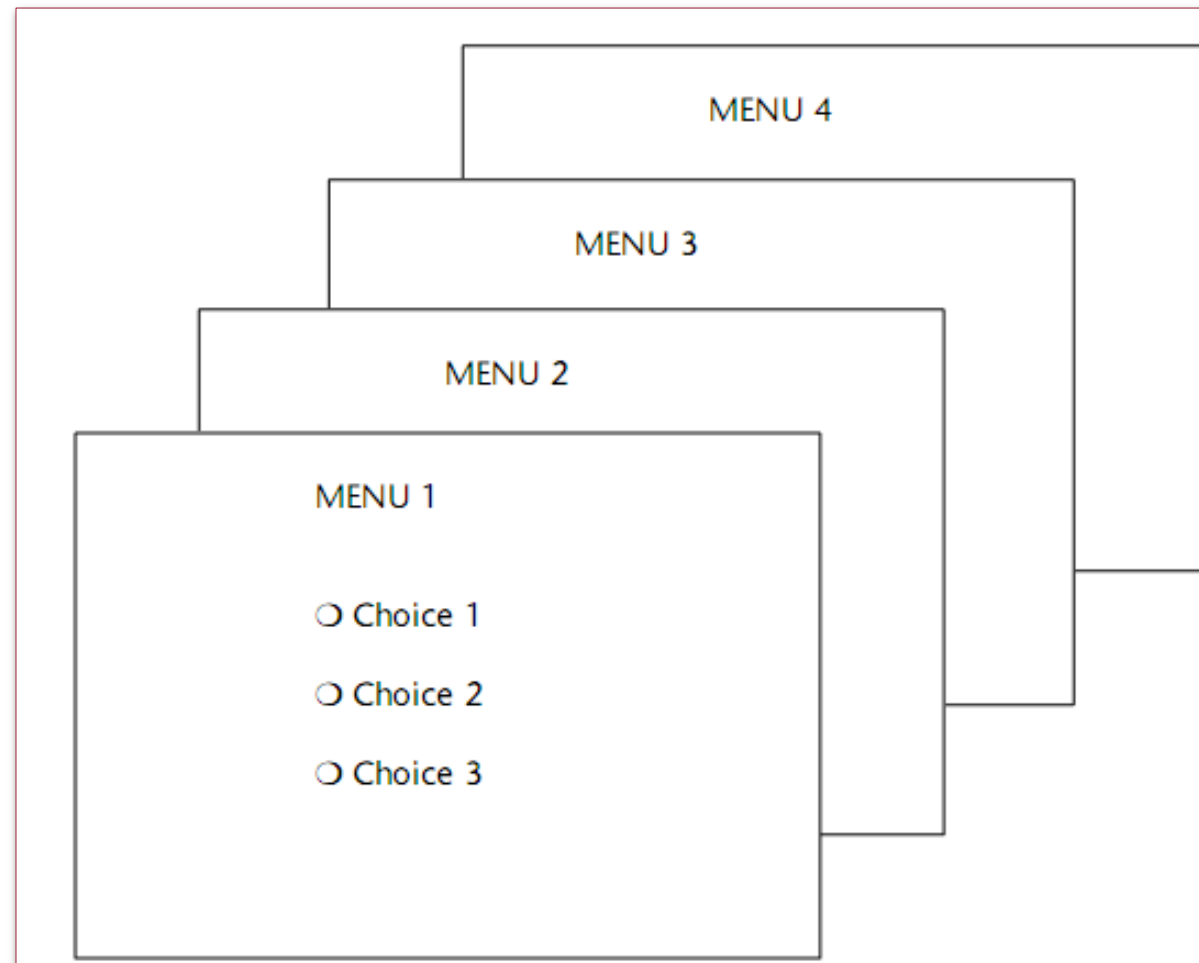
5.Kembali ke langkah 1 atau selesai:

Setelah tindakan selesai (misalnya tarik tunai selesai), program menampilkan menu lagi untuk pilihan baru, sehingga siklus berulang.

2. Sequential Linear Menus

- Menu linear sekuensial ditampilkan dalam serangkaian layar dengan satu jalur saja
- Menu muncul dalam urutan yang telah ditentukan
- Digunakan untuk menentukan parameter atau memasukkan data
- Panjang jalur menu dapat pendek atau panjang tergantung informasi yang dikumpulkan
- Semua menu penting dan harus diisi atau dijawab oleh pengguna

Sequential Linear Menus



Administering a Questionnaire

Frame 1

Indicate your age:

1. under 12
2. 12 to 21
3. over 21

Answer: __



Frame 2

Indicate your gender:

1. male
2. female

Answer: __



Frame 3

Do you own a personal computer?

1. yes
2. no

Answer: __



Frame 4

Which of the following programming languages have you used? (List all separated by spaces or commas):

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Basic | 6. C |
| 2. Pascal | 7. ADA |
| 3. FORTRAN | 8. Forth |
| 4. Cobol | 9. Assembly |
| 5. Lisp | |

Answer(s): _____

The Shortcomings

Kekurangan

- Urutan menu yang panjang dapat terasa membosankan
- Pengguna mungkin lupa jawaban pada pertanyaan sebelumnya
- Pengguna mungkin ingin kembali ke menu sebelumnya untuk mengubah atau melihat jawaban
- Pengguna mungkin ingin mengisi menu dalam urutan yang berbeda dari yang ditentukan sistem

Aplikasi Pengajuan Paspor – Penerapan Menu Linier Berurutan

Deskripsi:

Pengguna harus mengikuti urutan langkah-langkah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan proses pengajuan paspor. Setiap layar (menu) harus diisi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Pengguna tidak bisa melompati atau memilih urutan sendiri.

Urutan Menu Linier:

1.Menu 1 – Informasi Pribadi

- Nama lengkap
- Tempat & tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Kewarganegaraan

2.Menu 2 – Alamat dan Kontak

- Alamat tempat tinggal
- Nomor telepon
- Email

Menu 3 – Informasi Dokumen Pendukung

- Nomor KTP
- Nomor KK
- Upload scan dokumen

Menu 4 – Tujuan Pengajuan Paspor

- Untuk perjalanan wisata, kerja, studi, dll

Menu 5 – Pemilihan Kantor Imigrasi dan Jadwal Kedatangan

- Pilih lokasi kantor imigrasi
- Pilih tanggal dan jam kedatangan

Menu 6 – Tinjau & Konfirmasi

- Menampilkan semua data yang telah diisi
- Konfirmasi kebenaran data
- Submit pengajuan

Catatan tentang keterbatasan

- Jika pengguna ingin mengubah data di menu ke-2 saat sudah berada di menu ke-5, mereka harus menekan tombol “Kembali” beberapa kali.
- Pengguna tidak bisa langsung melompat dari menu 1 ke menu 4.
- Proses menjadi membosankan jika langkah-langkah terlalu banyak atau isian terlalu panjang.

3. Simultaneous Menus

- Semua pilihan menu tersedia secara bersamaan, bukan pada layar terpisah
- Menu dapat diselesaikan sesuai urutan yang diinginkan pengguna
- Pilihan dapat dilewati dan diisi kembali nanti
- Semua alternatif terlihat sehingga memudahkan mengingat, membandingkan, dan mengubah jawaban

Simultaneous Menus

ALTERNATIVE 1 ☐ Choice 1 ☐ Choice 2 ☐ Choice 3	ALTERNATIVE 3 ☐ Choice 1 ☐ Choice 2 ☐ Choice 3
ALTERNATIVE 2 ☐ Choice 1 ☐ Choice 2 ☐ Choice 3 ☐ Choice 3	ALTERNATIVE 4 ☐ Choice 1 ☐ Choice 2 ☐ Choice 3 ☐ Choice 3

Example: setting parameters of a terminal emulation program

Terminal Settings

Terminal	☒ UT100	☐ TTY	☐ IBM 3278
Mode	☒ ANSI	☐ VT52	
Cursor Shape	☒ Underline	☐ Block	
Character Set	☒ United States	☐ United Kingdom	
Line Width	☒ 80 Columns	☐ 132 Columns	
Protocol Conv	☐ AppleLine	☐ Cluster Ctr	
☒ On Line	☐ Local Echo	☐ Status Lights	
☒ Auto Repeat	☐ Auto Wraparound	☐ New Line	
☐ Repeat Ctrls	☐ Transparent	OK	Cancel

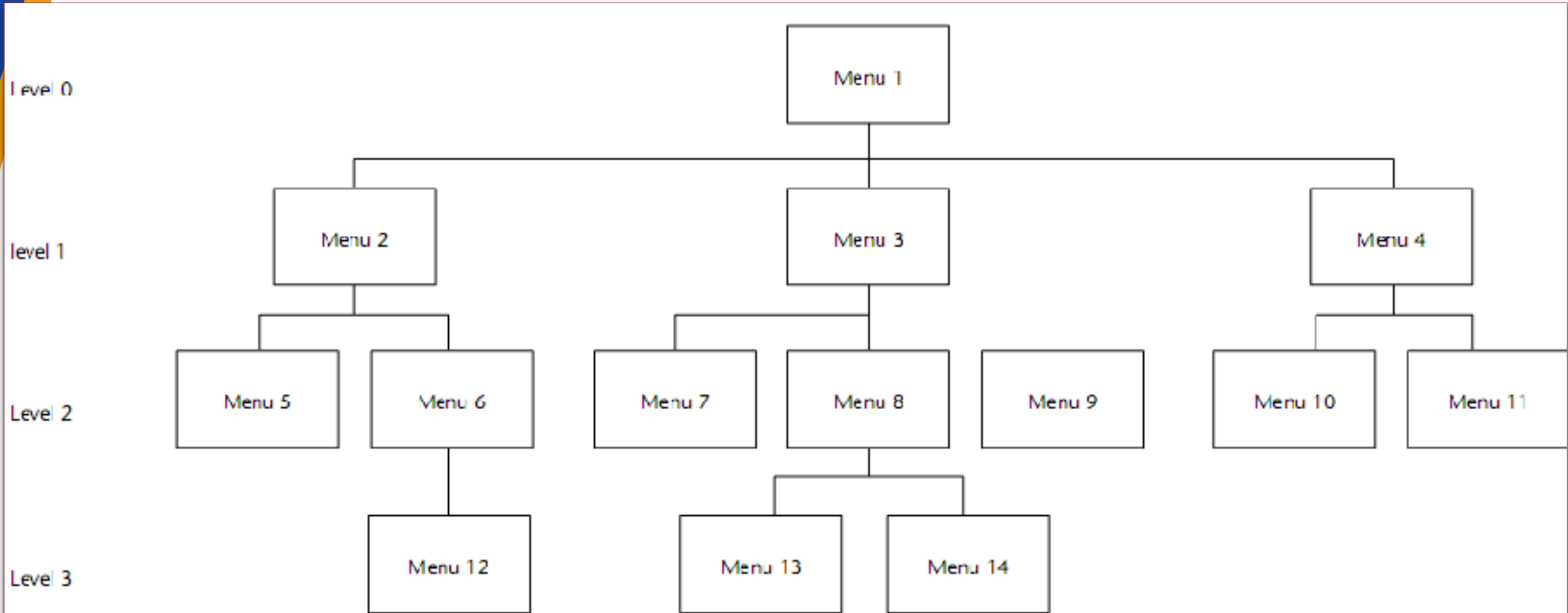
The Shortcomings

- Pada menu dengan banyak pilihan, tampilan layar dapat menjadi penuh dan berantakan
- Paging atau scrolling mungkin tetap diperlukan untuk melihat semua pilihan
- Hubungan dan ketergantungan antar menu harus ditampilkan dengan jelas
- Hubungan tersebut biasanya lebih mudah ditampilkan pada menu linear atau hierarkis
- Jika hubungan menu tidak jelas, pengguna pemula dapat merasa bingung

4. Hierarchical or Sequential Menus

- Struktur hierarkis cocok digunakan ketika terdapat banyak hubungan antar pilihan menu
- Beberapa pilihan menu hanya tersedia berdasarkan pilihan sebelumnya
- Pada struktur top-down, urutan dan percabangan menu telah ditentukan sebelumnya
- Alur navigasi umumnya berjalan satu arah
- Struktur hierarkis memiliki karakteristik depth dan breadth
Depth: jumlah tingkat menu yang harus dilalui untuk mencapai tujuan
Breadth: jumlah pilihan yang tersedia pada setiap tingkat menu

Hierarchical or Sequential Menus



The Shortcomings

- Pengguna dapat memilih jalur yang salah jika tidak memahami struktur menu
- Pengguna mungkin perlu kembali ke menu sebelumnya atau menu utama
- Hierarki menu harus sesuai dengan harapan pengguna
- Ketidakpastian pilihan harus diminimalkan
- Navigasi kembali ke atas struktur menu harus mudah dilakukan untuk mendukung eksplorasi menu

Isu dalam membuat struktur menu bertingkat

- Menentukan jumlah item pada setiap menu (*breadth*)
- Menentukan jumlah tingkat menu (*depth*)

Secara umum:

- Semakin banyak pilihan dalam satu menu (*breadth* besar), semakin sedikit tingkat kedalamannya (*depth* kecil)
- Semakin sedikit pilihan dalam satu menu (*breadth* kecil), semakin banyak tingkat kedalamannya (*depth* besar)

Menu Hirarkis & Substansial: "Kategori Produk"

SCSS

- 1. Kategori Produk ← (Menu utama)
 - |— Elektronik ← (Submenu)
 - | |— Smartphone ← (Sub-submenu)
 - | |— Laptop
 - | |— Aksesoris
 - |— Pakaian
 - | |— Pria
 - | |— Wanita
 - | |— Anak-anak
 - |— Rumah Tangga
 - | |— Dapur
 - | |— Kamar Tidur
 - | |— Peralatan Kebersihan

Menu Hirarkis & Substansial: "Akademik"

markdown

1. Akademik

- |— KRS (Kartu Rencana Studi)
 - | |— Tambah Mata Kuliah
 - | └─ Lihat Jadwal
- |— KHS (Kartu Hasil Studi)
 - | |— Lihat Nilai
 - | └─ Cetak Transkrip
- └─ Jadwal Kuliah
 - |— Jadwal Mingguan
 - └─ Ujian Tengah/Akhir Semester

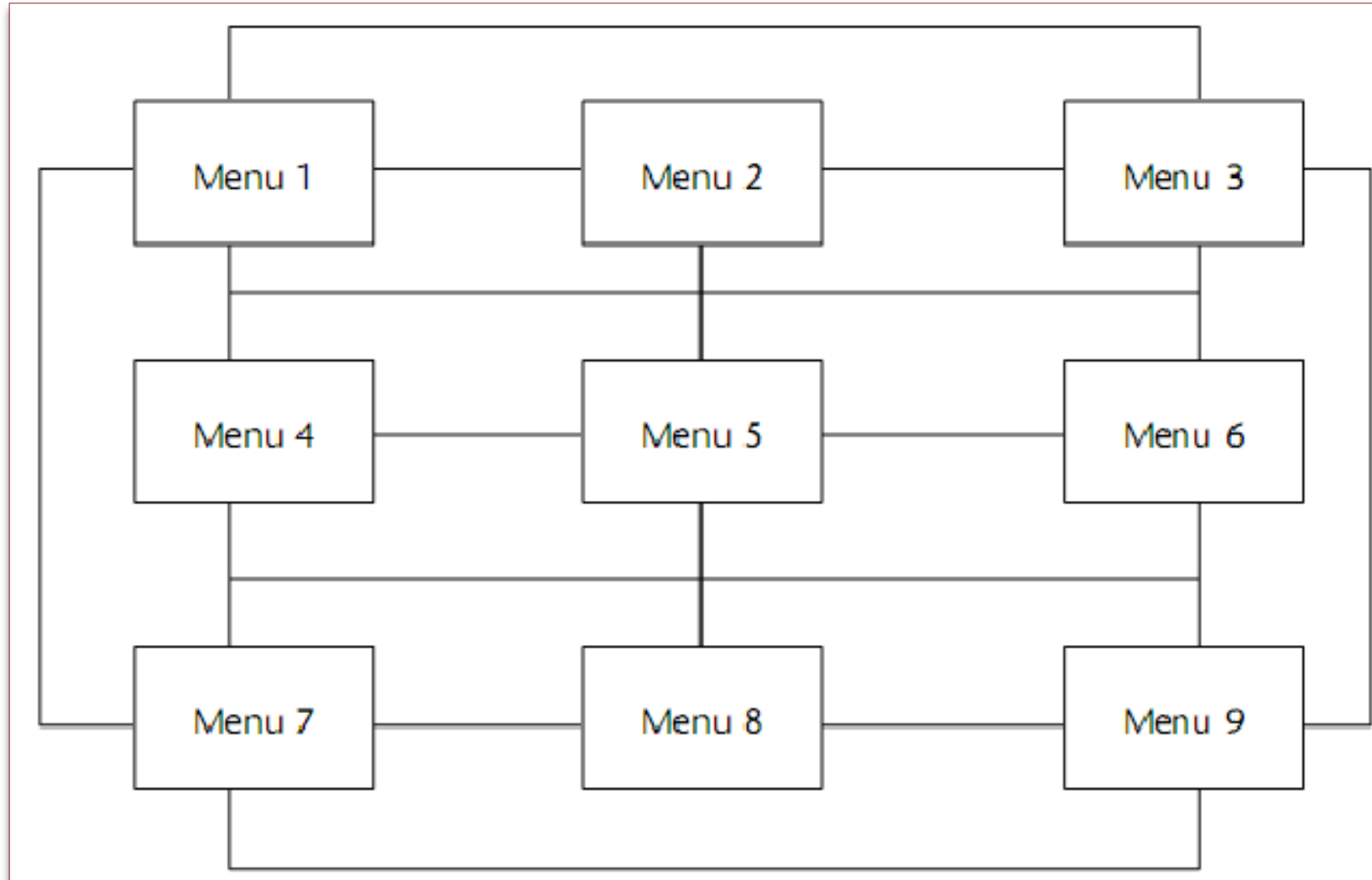
Several Studies Results

- Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa breadth lebih baik daripada depth dalam hal kecepatan dan pengurangan kesalahan
- Menu dengan 2–3 tingkat dan 4–8 pilihan menghasilkan performa yang lebih cepat dan akurat
- Penelitian lain menemukan bahwa menu satu tingkat paling mudah dipelajari
- Beberapa studi menunjukkan menu dapat memuat hingga 64 item jika disusun dalam kelompok logis
- Menu bertingkat sangat dalam dengan hanya dua pilihan pada tiap tingkat dianggap paling tidak efektif

5. Connected Menus

- Connected menu adalah jaringan menu yang saling terhubung
- Perpindahan antar menu tidak terbatas pada struktur hierarki
- Pengguna dapat berpindah ke sebagian besar atau semua menu dalam jaringan
- Connected menu dapat bersifat:
 - Siklikal:** perpindahan dua arah antar menu dimungkinkan
 - Asiklikal:** perpindahan hanya satu arah
- Tingkat konektivitas menunjukkan seberapa banyak menu saling terhubung melalui berbagai jalur
- Pada menu hierarkis, fitur kembali ke menu sebelumnya atau ke menu utama juga merupakan bentuk connected menu yang terbatas

Connected Menus



The Shortcomings

- Keuntungan utama connected menu adalah memberikan kontrol penuh kepada pengguna dalam navigasi
- Kekurangannya adalah struktur menjadi lebih kompleks
- Navigasinya dapat membingungkan bagi pengguna yang belum berpengalaman

arduino

1. Pemesanan Tiket ← (Menu utama)

- |— Pilih Rute ← Terkoneksi ke daftar rute berdasarkan lokasi awal
- |— Pilih Tanggal ← Menyesuaikan ketersediaan berdasarkan rute
- |— Pilih Kursi ← Menampilkan seat map sesuai rute & tanggal
- |— Pembayaran ← Aktif jika pilihan sebelumnya sudah lengkap

1. Inventaris

- |— Lihat Stok Barang
- |— Tambah Barang
- |— Update Stok
- └─ Laporan
 - |— Stok Masuk
 - └─ Stok Keluar

6. Event-Trapping Menus

- Menyediakan kontrol terhadap status dan parameter sistem di latar belakang (*background*) sementara pengguna sedang mengerjakan tugas utama (*foreground task*).
- Menu ini merupakan sekumpulan menu simultan yang diterapkan di atas menu hierarkis.
- Dalam sistem grafis, misalnya, terdapat menu simultan, menu bar, dan hierarki secara bersamaan — yaitu menu bar beserta pull-down menu-nya.

Serve one of three functions

- Menu dapat langsung mengubah parameter pada lingkungan saat ini (misalnya membuat teks menjadi bold)
- Menu dapat menjalankan fungsi tertentu tanpa meninggalkan lingkungan saat ini (misalnya pemeriksaan ejaan/spell check)
- Menu juga dapat keluar dari lingkungan saat ini dan memindahkan pengguna ke lingkungan baru (misalnya Exit)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Event Trapping Menu</title>
</head>
<body>

<ul id="mainMenu">
  <li data-value="home">Beranda</li>
  <li data-value="produk">Produk</li>
  <li data-value="kontak">Kontak</li>
</ul>

<script>
  // Menangkap event klik pada menu
  document.getElementById("mainMenu").addEventListener("click", function(event) {
    // Mengecek apakah yang diklik adalah <li>
    if (event.target && event.target.nodeName === "LI") {
      let menuItem = event.target.getAttribute("data-value");
      alert("Kamu memilih menu: " + menuItem);
      // Lakukan aksi berdasarkan menu yang diklik
      switch(menuItem) {
        case "home":
          // Navigasi ke halaman beranda
          break;
        case "produk":
          // Tampilkan daftar produk
          break;
        case "kontak":
          // Tampilkan form kontak

```

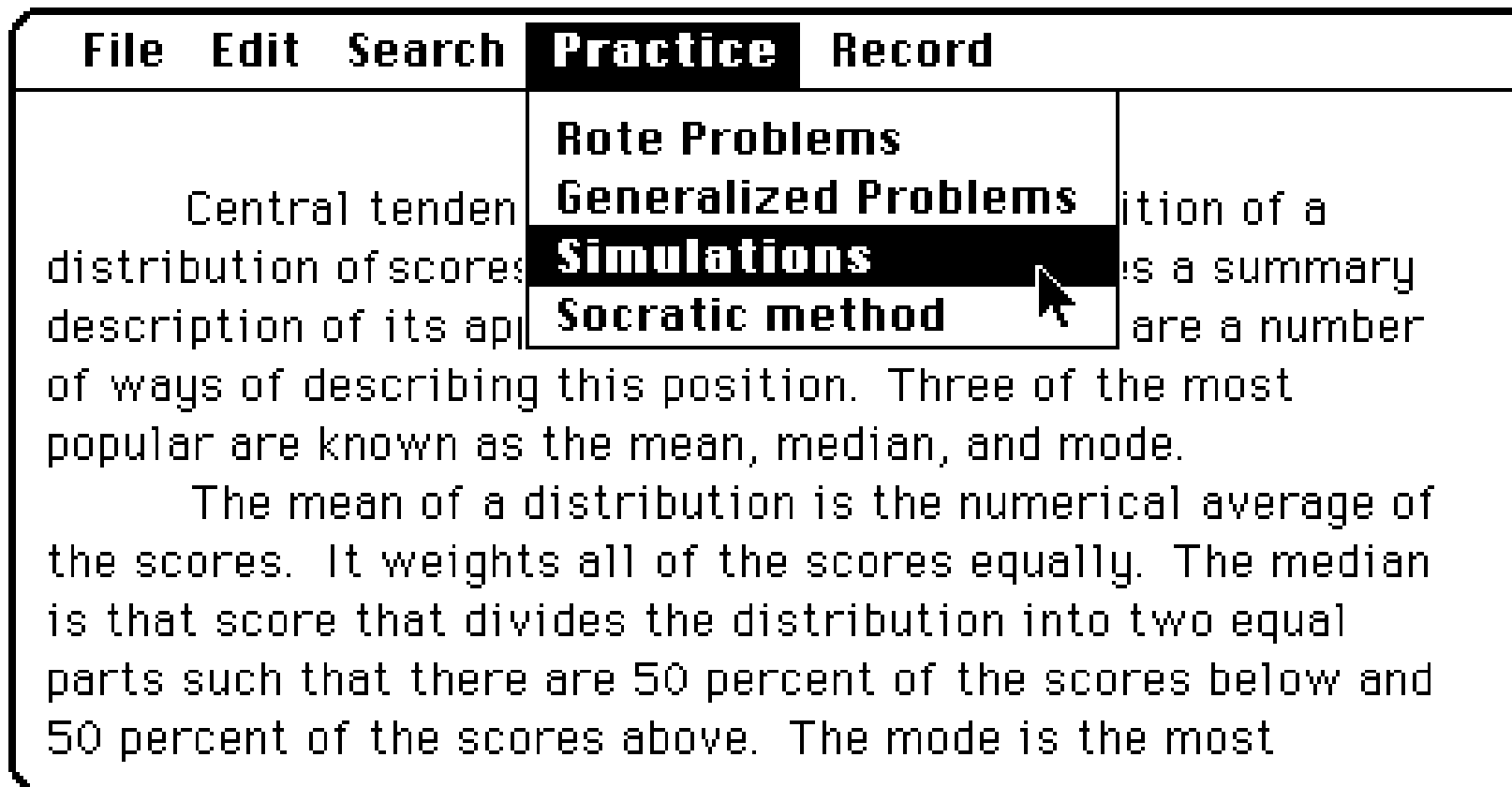
```
jsx

const Menu = () => {
  const handleClick = (event) => {
    const item = event.target.dataset.value;
    alert(`Kamu memilih menu: ${item}`);
  };

  return (
    <ul onClick={handleClick}>
      <li data-value="home">Beranda</li>
      <li data-value="produk">Produk</li>
      <li data-value="kontak">Kontak</li>
    </ul>
  );
};

```

Pull-down menu in a computer assisted instruction application



Content of menus

1. Menu Context

- Memberikan informasi agar pengguna tetap memahami posisi navigasinya
- Sangat penting pada sistem menu yang kompleks atau hierarkis
- Feedback membantu pengguna mengetahui:
 - posisi mereka dalam proses,
 - pilihan yang telah dibuat,
 - dan sisa langkah navigasi yang harus ditempuh
- Feedback navigasi dapat diberikan melalui hubungan verbal, spasial, atau keduanya

Verbal Linkage

- Melibatkan penampilan daftar pilihan yang telah dipilih pengguna pada menu sebelumnya
- Membantu pengguna memahami jalur navigasi yang membawa ke posisi saat ini
- Menu yang ditampilkan harus sesuai dengan pilihan pengguna sebelumnya
- Judul menu harus mencerminkan opsi yang dipilih sebelumnya
- Isi menu harus sesuai dengan judulnya

Contoh: “News: New York Times: World News: India: Today” menunjukkan jalur menuju kumpulan berita saat ini

Verbal linkage by titles of menu frame

Title of Menu Frame A

- 1. Option A1**
- 2. Option A2**
- 3. Option A3**

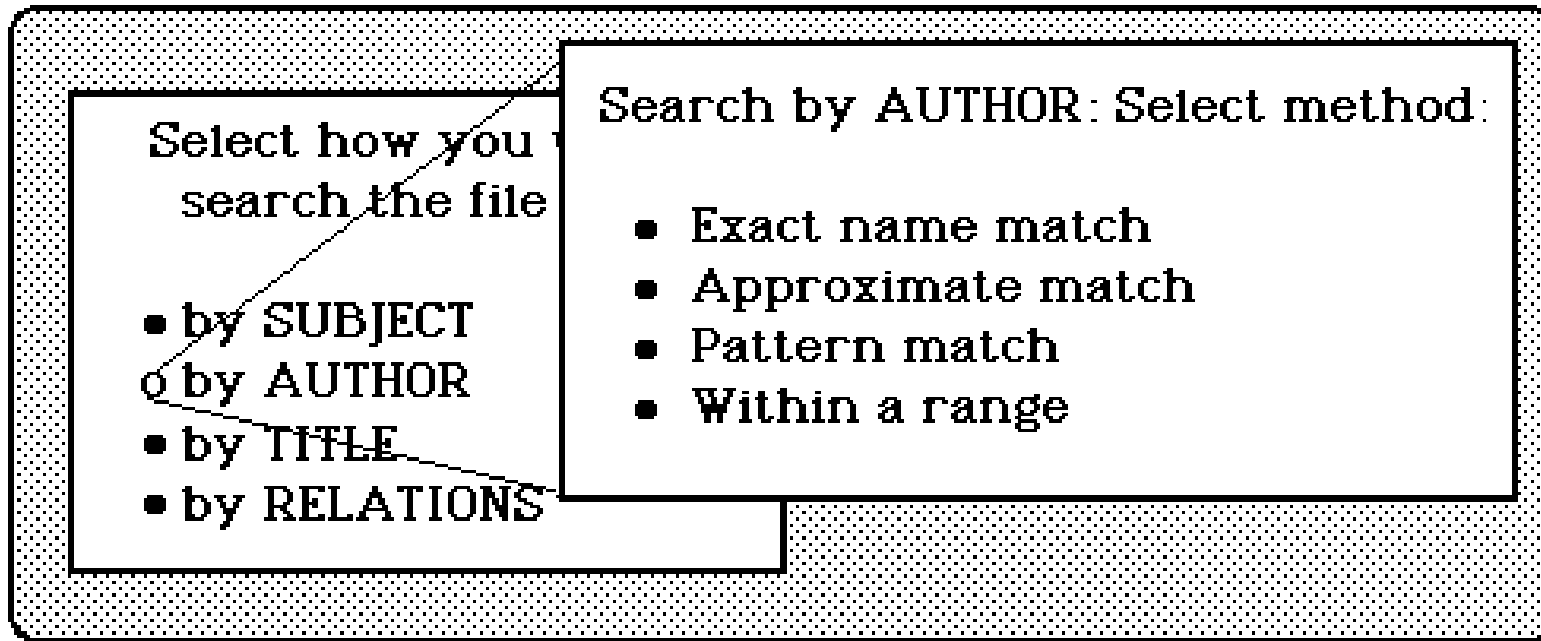
Label of Option A2 becomes Title of Frame B

- 1. Option B1**
- 2. Option B2**

Spatial Linkage

- Dapat dilakukan menggunakan metode grafis
- Setiap menu baru ditampilkan saling bertumpuk dengan menu sebelumnya
- Urutan pilihan dapat terlihat dalam satu tampilan
- Pengguna lebih mudah memahami progres dan jarak navigasi yang telah ditempuh

Spatial linkage by interposition and occlusion



Select how you search the file

- by SUBJECT
- ☒ by AUTHOR
- by TITLE
- by RELATIONS

Search by AUTHOR: Select method:

- Exact name match
- Approximate match
- Pattern match
- Within a range

2. Stem Information (Title)

Stem berfungsi sebagai label untuk kumpulan pilihan saat ini
Stem dapat berupa awal pertanyaan, misalnya “Would you like to ...?”

Stem juga dapat berupa label dari pilihan pada menu sebelumnya
Contoh: setelah pengguna memilih “baud rate”, stem menjadi “Select baud rate:”

Stem dapat menampilkan hanya pilihan saat ini atau seluruh jalur pilihan sebelumnya

Contoh jalur: “History | U.S. | Civil War | Economic | Impact on?”

Research in Stem Information

- Informasi pada stem harus membantu pengguna pemula memahami alasan pemilihan dan dampaknya
- Stem yang terlalu umum dapat membingungkan pengguna
- Contoh kurang jelas: "Select one of the following:"
- Contoh lebih jelas: "Set the type font to one of following for printing document:"
- Judul atau stem yang bermakna membantu pengguna memahami informasi berikutnya dengan lebih baik
- Penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa judul dan gambar yang bermakna meningkatkan pemahaman pengguna

Formatting and Writing of menus

Formatting of Menus

- Tujuan menu yang dirancang dengan baik adalah menyampaikan informasi seefisien mungkin
- Tampilan dan kejelasan layar adalah hal pertama yang dinilai pengguna
- Pengguna biasanya bertanya:
 - “Apa arti tampilan ini?”
 - “Apa yang harus saya lakukan?”
- Tidak semua pengguna akan memahami sistem hanya karena sudah lama menggunakannya
- Pengguna berpengalaman juga dapat mempertanyakan:
- penggunaan istilah yang tidak sesuai fungsi,
- susunan layar,
- atau kesalahan yang terus berulang

1. Amount of Information per Screen

- Sebagian besar pedoman menyarankan hanya menampilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan pengguna
- Informasi yang tidak relevan membuat layar menjadi penuh dan membingungkan
- Tampilan yang terlalu padat menyulitkan pengguna menemukan pilihan yang diinginkan
- Tantangan utamanya adalah menentukan informasi yang relevan dan yang tidak diperlukan bagi pengguna

Desainer harus menghadapi berbagai trade-off dalam perancangan menu

- Jumlah informasi $\leftrightarrow$ waktu membaca atau memindai layar
- Fokus perhatian pengguna $\leftrightarrow$ banyaknya elemen menu
- Tingkat pengalaman pengguna $\leftrightarrow$ kebutuhan penjelasan atau bantuan

Amount of Information vs. Scan/Reading Time

- Semakin banyak informasi yang ditampilkan, semakin sulit dan lama pengguna mencari informasi penting
- Penelitian menunjukkan pencarian kata menjadi lebih lambat ketika informasi di sekitarnya bertambah banyak
- Kepadatan teks juga memengaruhi keterbacaan layar
- Disarankan penggunaan teks tidak melebihi 30% dari ruang karakter yang tersedia pada layar
- Tampilan yang terlalu padat dapat menurunkan kenyamanan dan efisiensi pengguna

Level of Experience vs. Need for Explanation

- Semakin tidak familiar pengguna dengan sistem, semakin detail penjelasan menu yang diperlukan
- Menu untuk pengguna pemula harus kaya informasi (*information rich*)
- Performa mungkin lebih lambat, tetapi biasanya bukan masalah bagi pengguna pemula atau kasual
- Menu untuk pengguna berpengalaman dapat dibuat lebih ringkas (*information lean*)
- Istilah pada menu hanya berfungsi sebagai petunjuk untuk mengingat pilihan yang tersedia
- Pengguna berpengalaman sudah memiliki pengetahuan yang cukup sehingga tidak memerlukan banyak penjelasan dari sistem

Amount of Information per Screen vs. Number of Screens

- Semakin sedikit informasi pada satu layar, semakin banyak layar yang diperlukan
- Jika semua informasi tidak muat, menu biasanya dibagi menjadi beberapa layar
- Hal ini meningkatkan kompleksitas kognitif sistem
- Performa pengguna pemula maupun berpengalaman dapat menurun karena langkah tambahan untuk membuka layar lain
- Layar yang lebih besar atau penggunaan beberapa layar dapat membantu
- Namun, hal tersebut dapat kembali menimbulkan masalah waktu membaca dan pencarian informasi pada layar yang terlalu penuh

2. Focusing Attention on the Menu

- Salah satu proses dasar dalam persepsi adalah membedakan figure dan ground
- Figure adalah objek yang menjadi fokus perhatian
- Ground adalah latar belakang yang tidak menjadi perhatian utama
- Penelitian persepsi visual menunjukkan bahwa perbedaan figure-ground adalah aspek pertama dan paling mendasar yang dipersepsi pengguna
- Figure-ground yang kuat dapat langsung mengarahkan perhatian pengguna pada area tertentu
- Jika perbedaan lemah, perhatian pengguna lebih dipengaruhi oleh kebutuhan atau tujuan saat itu

Example

- Bagian atas: perbedaan figure-ground yang baik
- Bagian tengah: perbedaan sedang dengan figure di atas figure lain
- Bagian bawah: perbedaan buruk dengan figure di atas latar yang mengganggu

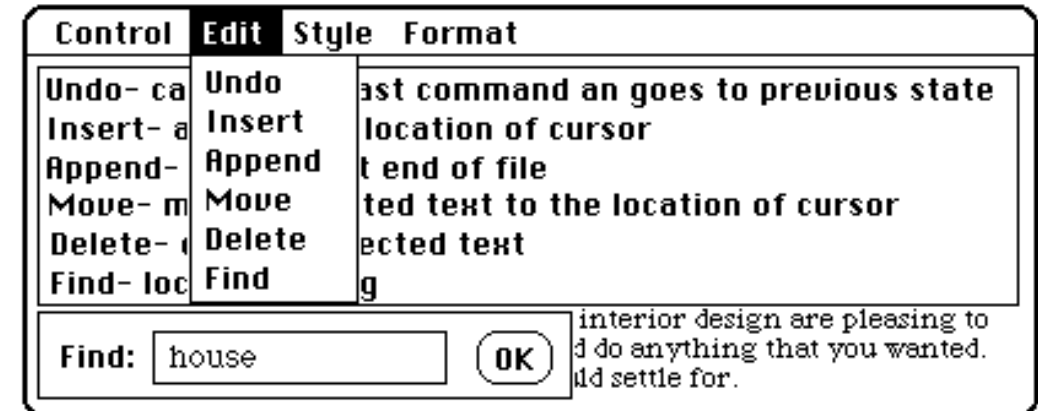
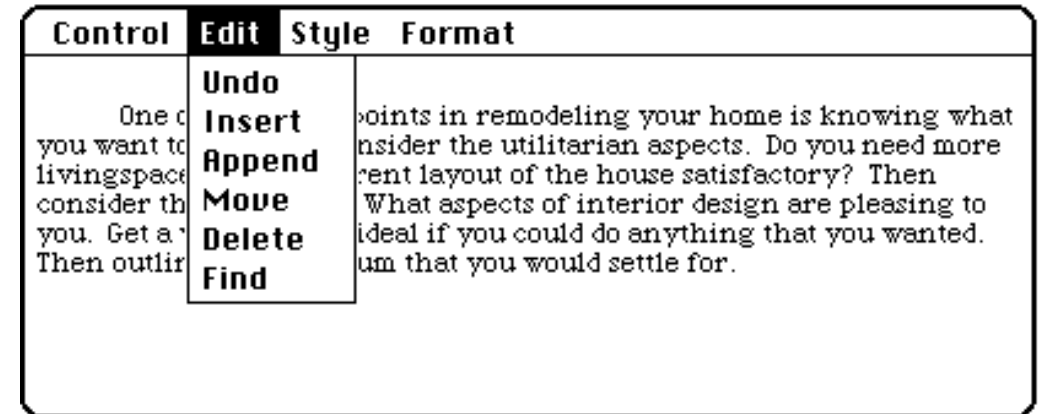
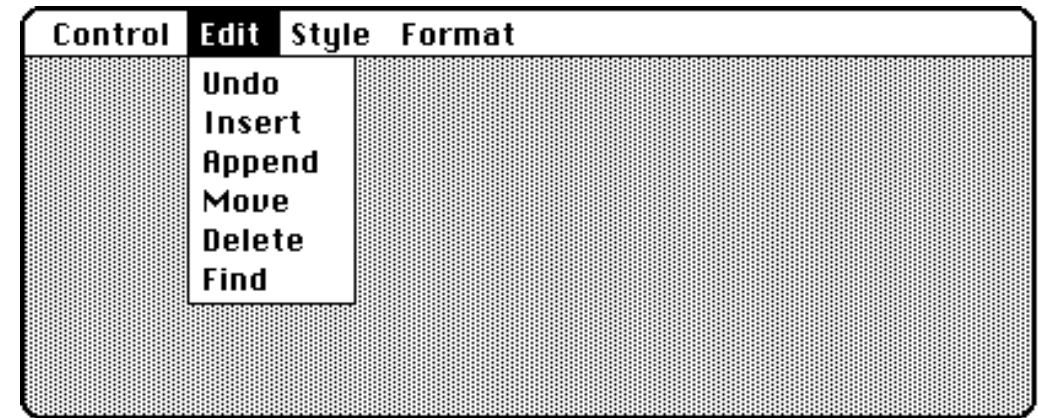


Figure-ground Ambiguity

- Sistem yang menggunakan metafora desktop yang terlalu penuh dapat mengalami ambiguitas figure-ground, sehingga pengguna kesulitan membedakan objek utama dengan latar belakang.
- Namun, perbedaan figure-ground dapat diperjelas melalui penggunaan elemen grafis yang tepat seperti border, highlighting, overlapping, graying out, warna, dan perangkat visual lainnya.

3. Perceptual Grouping

- *Perceptual grouping* membantu pengguna memahami objek dan hubungannya dengan objek lain
- Jarak antar pilihan menu memengaruhi pencarian visual
- Penelitian Parkinson, Sisson, dan Snowberry (1985) membandingkan menu dengan dan tanpa jarak antar kelompok kategori
- Menu dengan tambahan jarak dapat dicari 25% lebih cepat
- Pengelompokan visual membantu pengguna mengenali struktur dan organisasi daftar
- Pengguna lebih mudah menemukan awal dan akhir kelompok saat mencari item tertentu

Perceptual Grouping by Icons

- Panel atas menampilkan nama 12 file
- Panel bawah menambahkan ikon yang menunjukkan jenis file
- Ikon membantu pengguna mengenali tipe file dengan lebih cepat
- Waktu pencarian file diperkirakan lebih cepat pada panel dengan ikon
- Hal ini terjadi meskipun kedua tampilan sama-sama mengelompokkan file berdasarkan tipe

FILES ON INTERNAL DISK:

Manuscript Two	Rolofile Program
Letter to W.C. Fields	Backman Game
Political Interests	Breakout Program
Picture of Fred	Address File
Map of Campus	References
Graph of Results	Recipe File

FILES ON INTERNAL DISK:

 Manuscript Two	 Rolofile Program
 Letter to W.C. Fields	 Backman Game
 Political Interests	 Breakout Program
 Picture of Fred	 Address File
 Map of Campus	 References
 Graph of Results	 Recipe File

3. Menu Context

- Desain layar membantu membentuk konteks dalam memahami dan menafsirkan informasi
- Terdapat dua jenis konteks menu:
 - Konteks sensorik:** dibentuk oleh latar belakang dan informasi yang ditampilkan pada layar
 - Konteks nonsensorik:** dibentuk oleh pengalaman sebelumnya, tugas, dan tujuan pengguna
- Konteks memengaruhi cara pengguna memahami item dalam menu
- Contoh pada pencarian bibliografi:
 - konteks sensorik menunjukkan hasil pencarian berupa 10 sitasi buku,
 - konteks nonsensorik adalah pengguna sedang mencari buku tertentu yang belum ditemukan melalui pencarian penulis

Sensory Context

- Konteks yang bergantung pada mekanisme nonsensorik sering kali sulit diprediksi
- Karena itu, setiap layar sebaiknya menampilkan pilihan terakhir pengguna
- Hal ini membantu pengguna memahami posisi dan keadaan sistem saat ini
- Pendekatan ini mendukung proses interpretasi bertahap terhadap item menu

Contoh konteks pada database hierarkis karyawan:

- ✓ West Coast
- ✓ West Coast Sales Division
- ✓ West Coast Sales Division Manager
- ✓ West Coast Sales Division Manager of Government Services

4. Ordering of Menu Items

1. Frekuensi penggunaan

Pilihan yang paling sering digunakan sebaiknya ditempatkan di awal

Pilihan yang jarang digunakan ditempatkan di akhir

Frekuensi dapat ditentukan melalui analisis tugas atau data penggunaan nyata

2. Urutan alami (Natural ordering)

Gunakan urutan alami jika item memiliki susunan tertentu

Contoh: bab buku, hari dalam seminggu, atau bulan dalam setahun

3. Urutan numerik (Numeric ordering)

Digunakan untuk pilihan yang berkaitan dengan angka

Contoh: ukuran huruf, baud rate, atau jumlah piksel

Ordering of Menu Items

Jumlah pilihan sedikit

Untuk kelompok dengan sekitar tujuh pilihan atau kurang, gunakan urutan berdasarkan:

- urutan penggunaan,
- frekuensi penggunaan,
- atau tingkat kepentingan

Urutan alfabet

Untuk jumlah pilihan yang banyak, urutan alfabet lebih disarankan
Urutan alfabet juga cocok untuk daftar kecil yang tidak memiliki pola frekuensi atau urutan yang jelas

Ordering of Menu Items

Pisahkan pilihan yang bersifat merusak

- Pilihan seperti *delete* atau *clear* harus ditempatkan jauh dari pilihan yang sering digunakan
- Tujuannya untuk mengurangi risiko salah pilih secara tidak sengaja

Konsistensi antar menu

- Pilihan yang muncul di beberapa menu harus berada pada posisi yang konsisten
- Jika panjang menu berbeda-beda, pertahankan posisi relatif item (misalnya *Exit* selalu di bagian bawah)
- Jika panjang menu tetap, tempatkan pilihan pada posisi fisik yang sama di setiap menu

5. Orientation of the List

Pilihan atau alternatif menu sebaiknya disusun dalam satu kolom

jika memungkinkan

- Gunakan orientasi pembacaan dari atas ke bawah
- Deskripsi pilihan dibuat rata kiri

Jika orientasi horizontal harus digunakan, susun pilihan dari kiri ke kanan

6. Selection Support Menus

- Gunakan **Folded menus** jika sejumlah kecil fungsi digunakan 90% atau lebih dari waktu penggunaan
- Gunakan **Split menus** jika sekelompok kecil item digunakan antara 31%–89% dan item lainnya digunakan lebih jarang
- Gunakan **traditional menus** jika tidak ada kelompok item kecil yang digunakan 30% atau lebih
- Hindari mengubah urutan menu secara dinamis (*do not reorder menus*)

Selection Support Menus

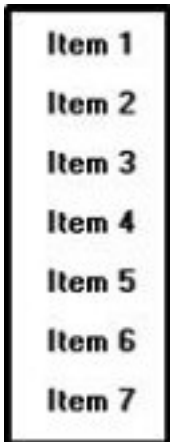


Figure 4.8: Traditional menu.

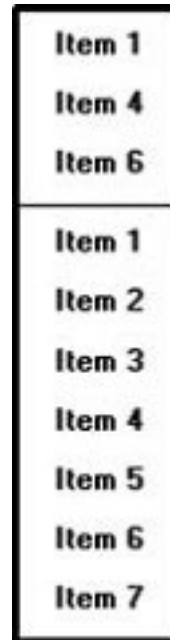


Figure 4.9: Split menu.

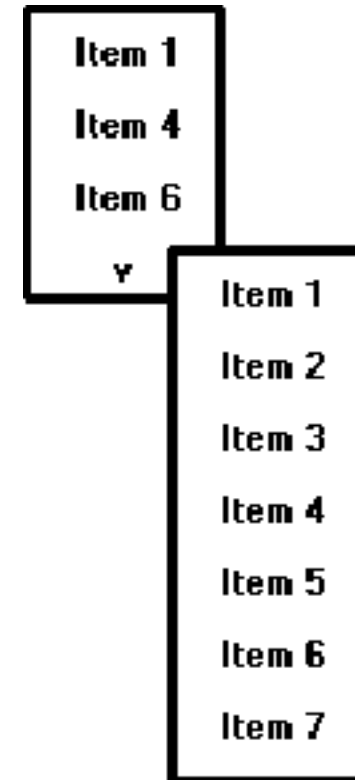


Figure 4.10: Folded menu.

7. Menu Choice Descriptions

Bermakna (Meaningful)

Deskripsi menu harus menggunakan kata yang familiar dan ditulis lengkap

Kata kunci di awal (Keyword first)

Pada deskripsi yang terdiri dari beberapa kata, kata yang paling penting dan unik sebaiknya ditempatkan di awal

Berorientasi tugas (Task-oriented wording)

Gunakan kalimat yang berfokus pada tugas dibandingkan data

Biasanya diawali dengan kata kerja, misalnya *Manage Customer Information*

Contoh yang kurang jelas adalah hanya menggunakan kata *Customers* karena tindakan terhadap pelanggan tidak dijelaskan

Menu Choice Descriptions

Parallel construction

Jika pilihan menu berupa frasa, gunakan struktur kata yang konsisten untuk pilihan yang berkaitan

Contoh struktur paralel:

- *Print a File*
- *Execute a Program*
- *Eject a Disk*

Contoh struktur tidak paralel:

- *Print*
- *Execute a Program*
- *Disk Eject*

8. Intent Indicators

Cascade indicator

Gunakan simbol segitiga atau panah ke kanan untuk menunjukkan bahwa pilihan akan membuka submenu

To a window indicator

Gunakan tanda elipsis (...) setelah pilihan yang akan membuka jendela tambahan untuk memasukkan informasi

Direct action items

Pilihan yang langsung menjalankan aksi tidak memerlukan indikator khusus

Options

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <u>B</u> rush Shapes... | ← | To a window indicator |
| <u>E</u> dit Colors... | | |
| <u>G</u> et Colors | ➤ | Cascade indicator |
| <u>S</u> ave Colors | ← | Direct action item |

9. Keyboard Shortcuts

- When a person is using a keyboard, it is inefficient to continually take mouse actions.
- Keyboard shortcuts allow actions to be taken using the keyboard as well as the mouse.
- In a study, keyboard shortcuts have been found to be significantly faster and more accurate than mouse clicks, and preferred by nearly all users (Jorgensen et al., 2002).
- Shortcuts include *keyboard equivalents* and *keyboard accelerators*.

Keyboard Equivalents

- To facilitate keyboard selection of a menu choice, each menu item should be assigned a keyboard equivalent mnemonic.
- The mnemonic should be the first character of the menu item's description.
 - If duplication exists in first characters, use another character in the duplicated item's description.
 - Preferably choose the first succeeding consonant.
- Designate the mnemonic character by underlining it.
- Use industry-standard keyboard access equivalents when they exist.

Standard Keyboard Equivalents

<u>A</u> bout	<u>H</u> elp	<u>P</u> rint	<u>S</u> end To
<u>A</u> pply	Help <u>T</u> opics	Print <u>P</u> review	<u>S</u> how
<u>B</u> ack	<u>I</u> nsert	<u>P</u> roperties	<u>S</u> ize
<u>B</u> rowse	<u>M</u> aximize	<u>R</u> edo	<u>S</u> plit
<u>C</u> lose	<u>M</u> inimize	<u>R</u> epeat	<u>S</u> top
<u>C</u> opy	<u>M</u> ove	<u>R</u> estore	<u>U</u> ndo
<u>C</u> ut	<u>N</u> ew	<u>R</u> esume	<u>V</u> iew
<u>D</u> elete	<u>N</u> ext	<u>R</u> etry	<u>Y</u> es
<u>E</u> dit	<u>N</u> o	<u>R</u> erun	
<u>E</u> xit	<u>O</u> pen	<u>S</u> ave	
<u>F</u> ile	<u>P</u> aste	<u>S</u> ave <u>A</u> s	
<u>F</u> ind	<u>P</u> age <u>S</u> etup	<u>S</u> elect <u>A</u> ll	

Keyboard Accelerators

- Untuk item yang sering digunakan, sediakan keyboard accelerator agar pemilihan lebih cepat
- Accelerator dapat berupa satu tombol fungsi atau kombinasi tombol
- Sebaiknya tidak lebih dari dua tombol ditekan secara bersamaan
- Gunakan tanda plus (+) untuk menunjukkan kombinasi tombol
- Pisahkan accelerator dari deskripsi menu dengan tiga spasi
- Jangan gunakan accelerator untuk:
 - menu yang memiliki submenu bertingkat (*cascaded menus*),
 - *pop-up menus*
- Gunakan keyboard accelerator standar industri jika tersedia

Standard Keyboard Accelerators

THIS ACCELERATOR:	DESIGNATES THIS ACTION:
Ctrl+C	Copy.
Ctrl+N	New.
Ctrl+O	Open.
Ctrl+P	Print.
Ctrl+S	Save.
Ctrl+V	Paste.
Ctrl+X	Cut.
Ctrl+Z	Undo.
F1	Display contextual help window.
Shift+F1	Activate context-sensitive help.
Shift+F10	Display pop-up menu.
Spacebar	Select (single mouse click).
Esc	Cancel.
Alt	Activate a menu bar.

10. Unavailable Choices

- Pilihan menu yang tidak tersedia harus dibuat berbeda secara visual, misalnya dengan efek redup atau abu-abu (*grayed out*)
- Item yang tidak aktif tidak boleh mengganggu perhatian pengguna terhadap item aktif
- Item menu tidak boleh ditambahkan atau dihapus secara otomatis tanpa tindakan eksplisit dari pengguna

11. Mark Toggles or Settings

Tujuan

- Menunjukkan apakah suatu item atau fitur aktif atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu
- Memberikan pengingat kepada pengguna mengenai status aktif atau tidak aktif suatu fitur

Panduan

- Tempatkan indikator tepat di sebelah kiri opsi menu
- Jika beberapa pilihan non-eksklusif dapat dipilih bersamaan, sediakan satu opsi untuk membatalkan semua pilihan dan mengembalikan kondisi ke keadaan normal

Mark Toggles or Settings: Example

Item “**Regular**” menyediakan satu pilihan yang membatalkan semua item yang dipilih dan mengembalikan keadaan ke kondisi normal.

Regular	F5
✓ <u>B</u> old	Ctrl+B
✓ <u>I</u> talic	Ctrl+I
<u>U</u> nderline	Ctrl+U
<u>S</u> uperscript	
<u>S</u> ubscript	
<u>R</u> educe Font	
<u>E</u> nlarge Font	
<u>F</u> onts...	

12. Toggled Menu Items

Tujuan

- Digunakan untuk menunjukkan dua perintah yang saling berlawanan dan sering digunakan
- Digunakan ketika item menu yang ditampilkan dapat dengan jelas menunjukkan kondisi kebalikan yang sedang aktif

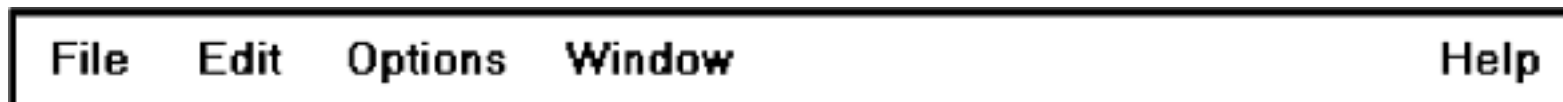
Panduan

- Gunakan deskripsi tindakan yang jelas dan ditulis lengkap
- Awali dengan kata kerja yang menggambarkan hasil perintah secara tegas
- Gunakan huruf campuran (*mixed-case*), dengan huruf awal setiap kata ditulis kapital

Kinds of graphical menus

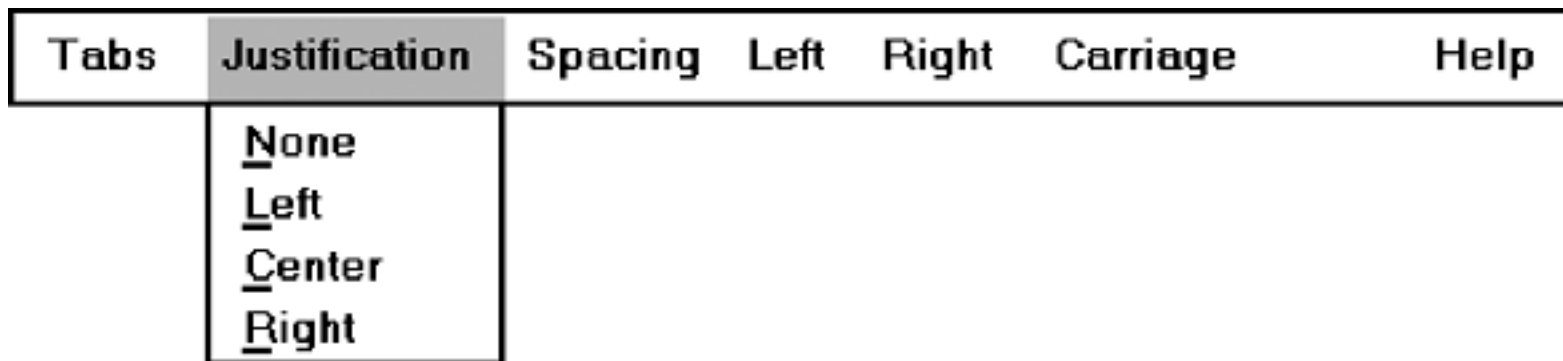
Menu Bar

- Proper usage:
 - To identify and provide access to common and frequently used application actions that take place in a wide variety of different windows.
 - A menu bar choice by itself should not initiate an action.



Pull-Down Menu

- Proper usage:
 - To initiate frequently used application actions that take place on a wide variety of different windows.
 - A small number of items.
 - Items best represented textually.

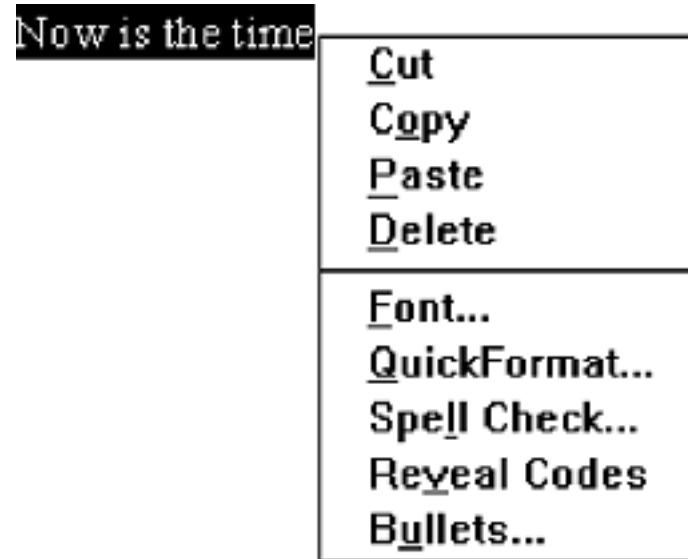


Cascading Menus

- Proper usage:
 - To reduce the number of choices presented together for selection (reduce menu breadth).
 - When a menu specifies many alternatives and the alternatives can be grouped in meaningful related sets on a lower-level menu.
 - To simplify a menu.
 - Avoid using for frequent, repetitive commands.

Pop-Up Menus

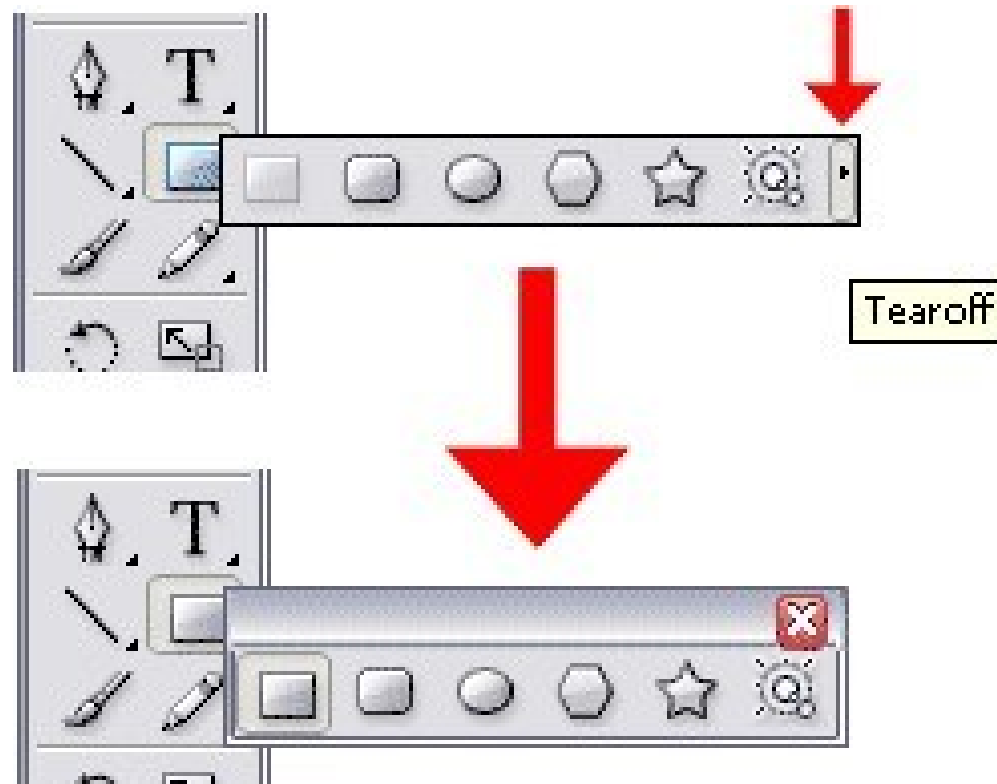
- Use to present alternatives or choices within the context of the task.



Tear-off Menu

- A tear-off menu is a pull-down menu that can be positioned anywhere on the screen for constant referral. As such, it possesses all the characteristics of a pull- down.
- It may also be called a pushpin, detachable, or roll-up menu.
- Its purpose is to present alternatives or choices to the screen user that are needed infrequently at some times and heavily at other times.
- Tear-off menus are most useful for expert users.

Tear-off Menu: Example



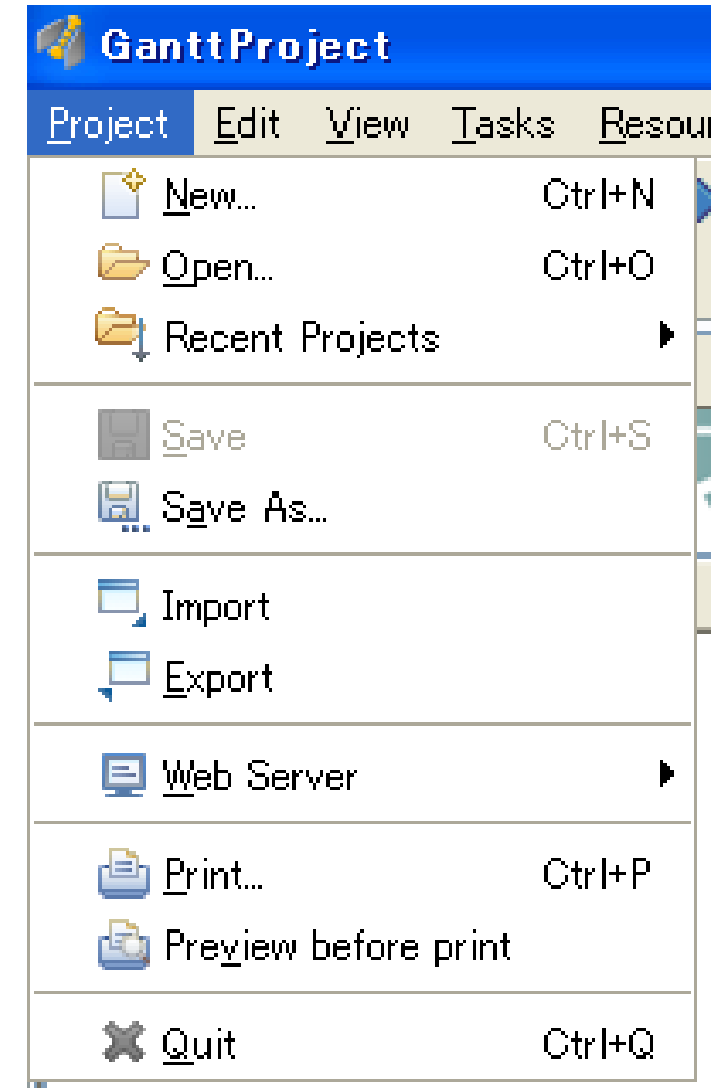
Iconic Menus

- Use to remind users of the functions, commands, attributes, or application choices available.
- Create icons that
 - Help enhance recognition and hasten option selection.
 - Are concrete and meaningful.
 - Clearly represent choices.

Iconic Menus



Figure 4.21: Graphical or iconic navigation bars.



Menu Proper Usage Summary

Menu Bar	To identify and provide access to • Common and frequently used application actions. • Actions that take place in a wide variety of different windows.
Pull-Down Menu	For frequently used application actions that take place in a wide variety of different windows, • A small number of items (five–ten). • Items rarely changing in content.
Cascading Menu	To simplify a higher-level menu. To provide easier browsing of a higher-level menu. For mutually exclusive choices. Restrict to one–two cascades.
Pop-Up Menu	For • Frequent users. • Frequently used contextual commands. • A small number of items (five–ten). • Items rarely changing in content. • Items that require a small amount of screen space.
Tear-Off Menu	For items • Sometimes frequently selected. • Sometimes infrequently selected. • Small in number (five–ten). • Rarely changing in content.

Example

- In this poor menu bar, all alternatives are presented creating a very crowded series of choices in a difficult-to-scan horizontal array.
- No groupings are provided and an alphabetic order causes intermixing of what appear to be different functions.
- While menu breadth is preferred to excessive menu depth, too many choices are presented here.

OFFICE SYSTEM						
Address Book	Calendar	Communications	Copy File	Database		
Delete File	Exit	Memo Pad	Help	Move File	New File	Open File
Spreadsheet	Telephone Book	Word Processor	World Clock			

Modified Menu 1

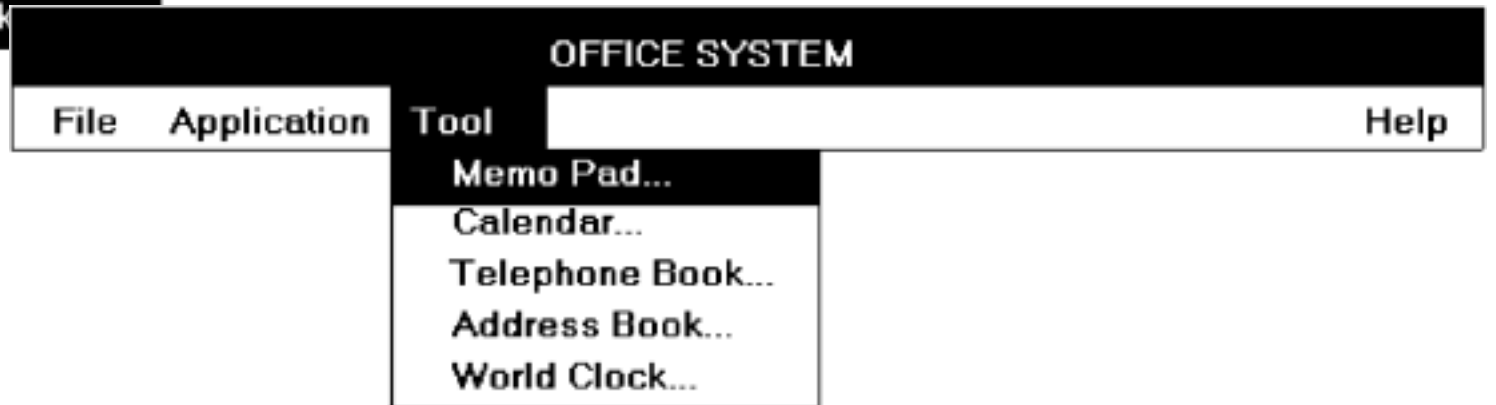
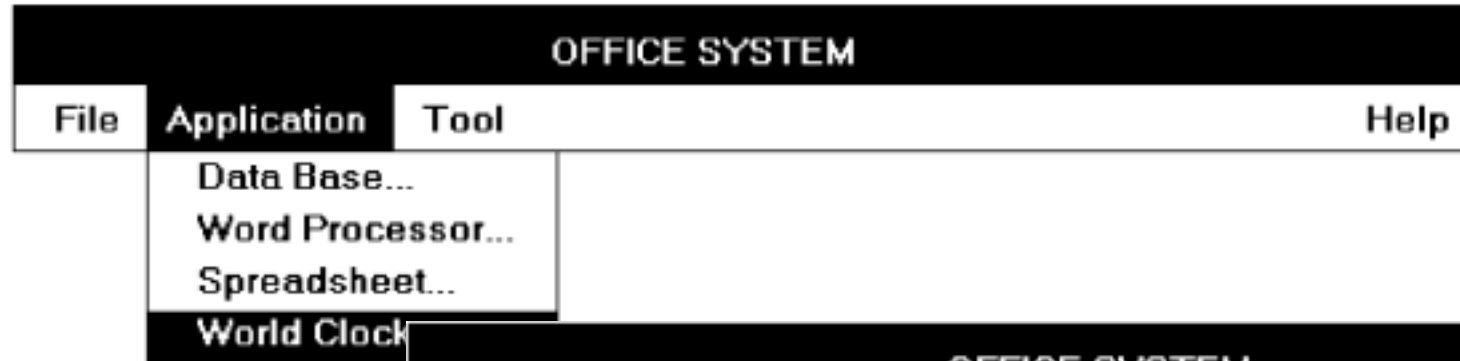
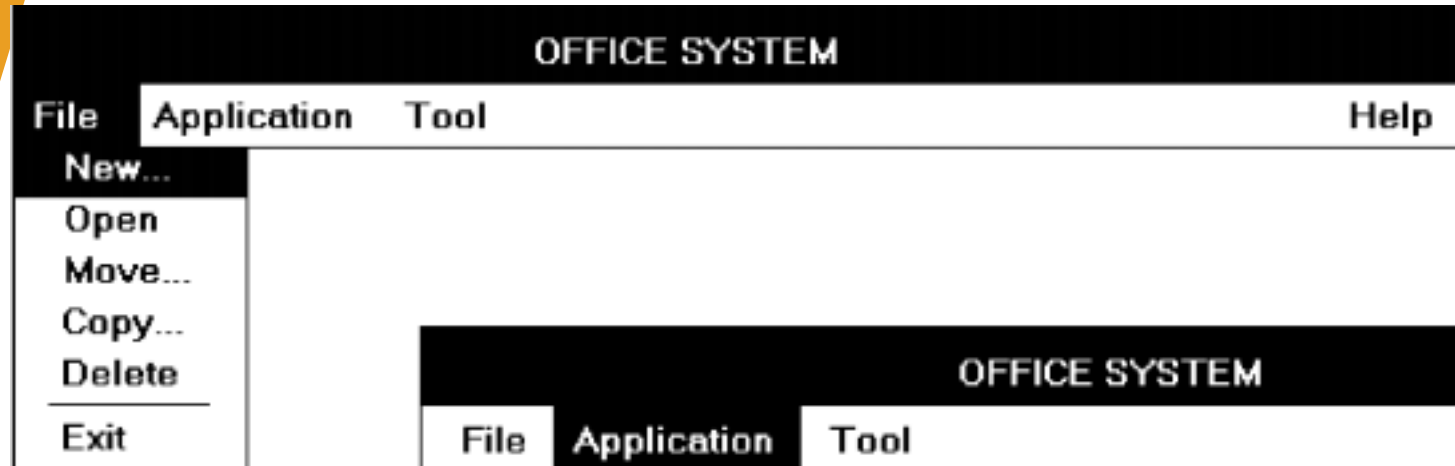
OFFICE SYSTEM				
File	Function	Help		
	Application	>	Database...	
	Tool	>	Word Processor...	
			Spreadsheet...	
			Communications...	

Menu 2.2

OFFICE SYSTEM				
File	Function	Help		
	Application >			
	Tool >	Calendar...		
		Memo Pad...		
		Book >	Address...	
		Data Base...	Telephone...	

Menu 2.3

Modified Menu 2



What is the problem with this menu?

OFFICE SYSTEM					
File	Edit	foRmat	View	Options	Help
	Undo	Ctrl+Z			
	cuT	Ctrl+X			
	Copy	Ctrl+C			
	Paste	Ctrl+V			
	clEar				
	Delete	Del			

Menu 1.1

Terima kasih

